

EXERCICE 1 : COMMUTATION ET ENDOMORPHISMES NILPOTENT

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant

$$f^n = 0 \text{ et } f^{n-1} \neq 0.$$

- 1) Justifier qu'il existe un vecteur $x \in E$ tel que la famille $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ forme une base de E .
- 2) Déterminer les matrices de $f, f^2, \dots, f^{n-1}$ dans cette base.
- 3) En déduire que

$$\{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\} = \text{Vect}(\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1}).$$

EXERCICE 2 : NOYAUX ITÉRÉS

Dans cet exercice, E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, on rappelle que $f^0 = \text{Id}_E$ et que $f^{k+1} = f \circ f^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On veut montrer qu'il existe $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p) \quad (1)$$

- 1) On suppose dans cette question que f est bijectif. Montrer l'existence d'un entier $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifiant (1).
On suppose maintenant que f n'est pas bijectif.
- 2) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
- 3) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on pose $a_k := \dim(\ker(f^k))$. Que montre la question précédente à propos de la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$?
- 4) Soit $F = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k = a_{k+1}\}$. Montrer que F n'est pas vide.
- 5) Montrer l'existence d'un $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, (\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})) \quad \text{et} \quad \ker(f^p) = \ker(f^{p+1}).$$

- 6) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que si $k \geq p$, alors $\ker(f^k) = \ker(f^p)$.
- 7) Montrer l'existence d'un entier $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifiant (1).

EXERCICE 3 : ENDOMORPHISMES DE TRACE NULLE

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul, et de trace nulle.

- 1) f peut-il être une homothétie vectorielle?
- 2) En déduire l'existence d'un vecteur x de E tel que la famille $(x, f(x))$ soit libre, puis celle d'un supplémentaire F de $\text{Vect}(x)$ dans E contenant $f(x)$. Dans la suite, on note p la projection sur F parallèlement à $\text{Vect}(x)$.
- 3) Montrer que la restriction de $p \circ f$ à F induit un endomorphisme de F de trace nulle.
- 4) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f ait tous ses coefficients diagonaux nuls.

Indication. On pourra procéder par récurrence sur n .

CORRIGÉ EXERCICE 1

- 1) Comme $f^{n-1} \neq 0, \exists x \in E, f^{n-1}(x) \neq 0$. Si $\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0$ alors : en composant avec f^{n-1} , on obtient $\lambda_0 f^{n-1}(x) = 0$ d'où $\lambda_0 = 0$. en composant successivement avec $f^{n-2}, \dots, f, I$, on obtient successivement $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_{n-2} = 0, \lambda_{n-1} = 0$ Par suite $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre à n éléments, or $\dim E = n$, donc forme donc une base de E .

- 2) On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

puis

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ 1 & \ddots & \ddots \\ (0) & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots,$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{n-1}) = A^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ 1 & & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 3) Notons $C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$. Il est clair que $\text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}) \subset C(f)$. Inversement, soit $g \in C(f)$, notons $a_0, \dots, a_{n-1}$ les composantes de $g(x)$ dans $\mathcal{B}$. On a

$$\begin{cases} g(x) = a_0 x + a_1 f(x) + \dots + a_{n-1} f^{n-1}(x) \\ g(f(x)) = f(g(x)) = a_0 f(x) + \dots + a_{n-2} f^{n-1}(x) \\ \vdots \\ g(f^{n-1}(x)) = f^{n-1}(g(x)) = a_0 f^{n-1}(x). \end{cases}$$

Par suite

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} g = \begin{pmatrix} a_0 & & (0) \\ a_1 & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} = a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1}.$$

Donc $g = a_0 I + a_1 f + \dots + a_{n-1} f^{n-1} \in \text{Vect}(I, f, \dots, f^{n-1})$. Ainsi

$$C(f) = \text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}).$$

CORRIGÉ EXERCICE 2

- 1) 1 convient, car $\ker(f) = \{0_E\}$ et $\text{Im}(f) = E$.
- 2) Si $x \in \text{Ker}(f^k)$ alors $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = f(0_E) = 0_E$ donc $x \in \text{Ker}(f^{k+1})$. Si $y \in \text{Im}(f^{k+1})$ alors il existe $x \in E$ tel que $y = f^{k+1}(x)$ donc $y = f^k(f(x))$ donc $y \in \text{Im}(f^k)$.

- 3) La suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- 4) Si F était vide, on aurait alors pour tout k , $a_k \neq a_{k+1}$. Comme la suite est croissante, c'est donc qu'elle est strictement croissante. $a_0 = 0$ donc par récurrence, $a_k \geq k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Mais alors, $a_{n+1} \geq n+1$, ce qui est absurde puisque $\ker(f^{n+1}) \subset E$ et donc $a_{n+1} \leq n$. Ainsi, F est non vide.
- 5) Posons $p = \min(F)$ (c'est possible, puisque F est une partie non vide de $\mathbb{N}$).
 Tout d'abord, $a_0 = 0$ et $a_1 = \ker(f) \neq 0$, puisque f n'est pas inversible (en effet, f est un endomorphisme en dimension finie, donc f est injective ssi elle est bijective), donc $a_1 > a_0$ et donc $p \geq 1$.
 Comme p est le minimum de F , c'est que $a_k < a_{k+1}$ pour tout $k < p$. Comme on l'a déjà vu, on a donc $a_k \geq k$ pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et donc $a_p \geq p$. Comme $a_p \leq n$ on a bien $p \leq n$.
 Par définition de p , si $k < p$, $a_k < a_{k+1}$ et donc $\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$. Puis $a_p = a_{p+1}$ donc $\ker(f^p)$ et $\ker(f^{p+1})$ ont même dimension. Or il y a une inclusion, donc ils sont égaux.
- 6) Montrons par récurrence que $P(k) : \ker(f^k) = \ker(f^p)$ est vraie pour tout entier k tel que $k \geq p$.
 C'est clair pour $k = p$.
 Soit k un entier tel que $k \geq p$ et que $P(k)$ soit vraie. Montrons que $P(k+1)$ est vraie.
 On a $\ker(f^p) \subset \ker(f^{k+1})$. Montrons l'autre inclusion.
 Soit $x \in \ker(f^{k+1})$.
 Alors, $f^k(x) = 0$, donc $f^{p+1}(f^{k-p}(x)) = 0$ (écriture légitime car $p - k \geq 0$), et donc $f^{k-p}(x) \in \ker(f^{p+1})$. Or, $\ker(f^p) = \ker(f^{p+1})$, donc $f^{k-p}(x) \in \ker(f^p)$, i.e. $f^k(x) = 0$.
 Ainsi, $x \in \ker(f^k)$. Mais par hypothèse de récurrence $\ker(f^k) = \ker(f^p)$, donc $x \in \ker(f^p)$. Ainsi, $P(k+1)$ est vraie.
- 7) Prenons ce p et montrons qu'il convient.
 Supposons un instant avoir montré que $\ker(f^p) \cap \operatorname{Im}(f^p) = \{0\}$.
 Alors $\dim(\ker(f^p) \oplus \operatorname{Im}(f^p)) = \dim(\ker(f^p)) + \dim(\operatorname{Im}(f^p)) = \dim(E)$ d'après le théorème du rang. Comme $\ker(f^p) \oplus \operatorname{Im}(f^p) \subset E$, on a bien $E = \ker(f^p) \oplus \operatorname{Im}(f^p)$.
 Montrons donc que $\ker(f^p) \cap \operatorname{Im}(f^p) = \{0\}$. Soit x un vecteur de l'intersection.
 Alors $f^p(x) = 0$, et il existe $y \in E$ tel que $x = f^p(y)$. Donc, $f^{2p}(y) = 0$, et $y \in \ker(f^{2p})$. Or, $\ker(f^p) = \ker(f^{2p})$, donc $y \in \ker(f^p)$ et $f^p(y) = 0$ i.e. $x = 0$. C'est gagné $\odot$.

CORRIGÉ EXERCICE 3

- 1) Si jamais f est une homothétie de rapport λ , sa matrice dans toute base de E est λI_n . Donc, $0 = \operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}(\lambda I_n) = n\lambda$. On en déduit $\lambda = 0$, donc $f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ ce qui est absurde.
- 2) Montrons qu'il existe $x \in E$ tel que $(x, f(x))$ soit libre. Supposons le contraire, et fixons $\mathcal{B}_0 = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E . Pour chaque $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe alors $\lambda_i \in \mathbb{R}$ tel que $f(e_i) = \lambda_i e_i$ (car $e_i \neq 0_E$). De même, il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $f\left(\sum_{i=1}^n e_i\right) = \mu \sum_{i=1}^n e_i$ (car $\sum_{i=1}^n e_i \neq 0_E$). Par linéarité de f , et du fait de la liberté de $\mathcal{B}_0$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \mu$. Mais alors, puisque $\mathcal{B}_0$ est une base de E et f une application linéaire, $f = \mu \operatorname{id}_E$, ce qui est absurde. Il existe donc $x \in E$ tel que $(x, f(x))$ soit libre. Complétons cette famille en une base de $E : \mathcal{B} := (x, f(x), e_3, \dots, e_n)$. Il reste à poser $F := \operatorname{Vect}(f(x), e_3, \dots, e_n)$ pour obtenir un supplémentaire de $\operatorname{Vect}(x)$ contenant $u(x)$.
- 3) Notons que F est stable par $p \circ f$. On peut donc considérer l'endomorphisme induit par la restriction de $p \circ f$ à F , que nous notons g (g hérite de p et f leur linéarité). Nous allons utiliser la base $\mathcal{B}$ construite dans la question précédente, que nous réécrivons $(e_1, \dots, e_n)$ pour plus de simplicité, ainsi que $\mathcal{B}' = (e_2, \dots, e_n)$ qui est une base de F . Posons $A := (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} := \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ et $B := \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(g)$. Pour voir le lien très simple qui existe entre ces deux matrices, fixons un entier naturel j tel que $2 \leq j \leq n$. On a $f(e_j) = \underbrace{a_{1,j} e_1}_{\in \operatorname{Vect}(x)} + \underbrace{\sum_{i=2}^n a_{i,j} e_i}_{\in F}$

de sorte que $g(e_j) = \sum_{i=2}^n a_{i,j} e_i$. Donc, $B = (a_{i,j})_{2 \leq i, j \leq n}$. Ou, si l'on préfère,

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & b_{1,1} & \cdots & \cdots & b_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & b_{n-1,1} & \cdots & \cdots & b_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Or, du fait que $f(e_1) = e_2$, $a_{1,1} = 0$, d'où $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ et donc $\text{tr}(B) = 0$ ce qu'il fallait démontrer.

- 4) Pour tout $n \geq 1$, définissons l'assertion $HR(n)$: « Si u est un endomorphisme de trace nulle d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n , il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $[u]_{\mathcal{B}}$ ait tous ses coefficients diagonaux nuls ».

Si $n = 1$, et si u est un endomorphisme de trace nulle de E de dimension 1, u est une homothétie de trace nulle, donc u est nul et le résultat est clair.

Soit $n \geq 2$; supposons $HR(n-1)$ vraie. Soit u un endomorphisme de trace nulle de E , un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Si u est une homothétie, $HR(n)$ est évidemment vérifiée (car alors u est nul); on écarte donc ce cas. On peut alors appliquer à u la construction faite dans la question 3 (dont on conserve les notations). $g = (p \circ f)|_F^F$ est alors un endomorphisme de trace nulle de F (qui est de dimension $n-1$). D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base $(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ de F relativement à laquelle la matrice de g (que nous noterons $B' = (b'_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n-1}$) ait tous ses coefficients diagonaux nuls.

Complétons-la en une base $\mathcal{B} = (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq n}$ à l'aide du vecteur $\varepsilon_1 = x$. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ (que nous noterons $A' = (a'_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$), est de la forme :

$$A' = \begin{pmatrix} a'_{1,1} & a'_{1,2} & \cdots & \cdots & a'_{1,n} \\ a'_{2,1} & b'_{1,1} & \cdots & \cdots & b'_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a'_{n,1} & b'_{n-1,1} & \cdots & \cdots & b'_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

Elle vérifie donc, pour tout i tel que $2 \leq i \leq n$, $a'_{i,i} = 0$. De plus, $\text{tr}(A) = \text{tr}(f) = 0$, d'où $a'_{1,1} = 0$, ce qui achève la démonstration.